

Manual Técnico

Gramas y Suministros

Gestión de Inventario - TECNIMAX

Santiago Rodríguez Dávila

Andrés Felipe Muñoz Lombana

Jhojan Stiven Moreno Bejarano

Brandon Stid Cangrejo Clavijo



Documento:	Manual Técnico
Autor(es):	Andres Felipe Muñoz Lombana Brandon Stid Cangrejo Clavijo Santiago Rodríguez Davila Jhojan Stiven Moreno Bejarano
Organización / Proyecto:	Gramas y Suministros
Fecha de Emisión:	Septiembre - 2026
Estado del Documento:	Aprobado / En Revisión



CONTROL DE VERSIONES

Registro formal de revisiones, modificaciones y aprobaciones del presente documento.

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Autor	Revisor / Aprobador
1.0	03/09/2026	Liberación oficial del documento para producción	Grupo del proyecto	Instructora Isaura Suárez

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción.....	5
2. Objetivo.....	5
2.1 Objetivo General.....	5
2.2 Objetivos Específicos.....	5
3. Alcance.....	6
3.1 Enfoque.....	6
3.2 Acciones de Desarrollo.....	6
3.3 Funcionalidades.....	6
4. Requerimientos Técnicos.....	7
4.1 Requerimientos Mínimos de Hardware.....	7
4.2 Requerimientos funcionales y no funcionales de Software.....	7
5. Herramientas Utilizadas para el Desarrollo.....	7
Herramienta 1 — Visual Studio Code.....	7
Herramienta 2 — Node.js.....	8
Herramienta 3 — React.....	8
Herramienta 4 — NestJS.....	8
Herramienta 5 — MySQL.....	8
Herramienta 6 — Git.....	8
Herramienta 7 — GitHub.....	8
Herramienta 8 — Postman.....	8
Herramienta 9 — Cypress.....	8
Herramienta 10 — SonarQube.....	9
6. Instalación.....	9
7. Configuración.....	9
8. Diagrama de Despliegue:.....	9
9. Usuarios.....	11
9.1 Usuarios de base de datos.....	11
9.2 Usuarios de sistema operativo.....	11
9.3 Usuarios de aplicaciones.....	12
10. Contingencias y soluciones.....	12
11. Documentación Adicional.....	13
12. Glosario de Términos.....	14

1. Introducción

El Manual Técnico, como su nombre lo indica, contiene las especificaciones técnicas más importantes del sistema desarrollado. Constituye una guía especializada para la realización de las operaciones de mantenimiento de la aplicación. Se encuentra dirigido fundamentalmente a la dirección de Tecnologías de la Información, al administrador del sistema, a otros desarrolladores, así como al departamento de calidad y auditoría de sistemas.

2. Objetivo

El presente Manual Técnico de Instalación tiene como objetivo establecer y documentar los procedimientos, requisitos y configuraciones necesarias para realizar correctamente la instalación y puesta en funcionamiento del sistema **Gramas y Suministros**.

Este documento proporciona al personal técnico una guía para preparar el entorno, instalar las herramientas requeridas, configurar los componentes del sistema y verificar que la aplicación se encuentre disponible para su utilización.

2.1 Objetivo General

Implementar un sistema de información automatizado que permita optimizar la gestión del inventario en la empresa Gramas y Suministros, mejorando la organización de los productos, el control de stock, la trazabilidad de entradas y salidas, y la generación de reportes que apoyen la toma de decisiones, con el fin de disminuir el riesgo de pérdida de ventas y mejorar la eficiencia operativa y la planificación de la empresa.

2.2 Objetivos Específicos.

- Gestionar la información de los productos que conforman el inventario, incluyendo su clasificación, unidades de medida, estados y características relevantes.
- Mantener un control actualizado del stock en tiempo real, permitiendo establecer niveles mínimos y máximos, así como generar alertas ante productos con baja disponibilidad.
- Registrar de forma organizada las entradas de productos al inventario, especificando su origen, fecha, cantidad y motivo de ingreso.

- Controlar las salidas de inventario, detallando los motivos de retiro, cantidades y responsables, con el fin de garantizar trazabilidad y control.
- Generar un historial completo de movimientos del inventario, permitiendo consultar, filtrar y exportar reportes que apoyen la toma de decisiones en la empresa.

3. Alcance

3.1 Enfoque

Se busca representar y mejorar el proceso actual de manejo de inventario dentro de la empresa Gramas y Suministros. El sistema estará orientado a digitalizar el control de productos, eliminando los registros manuales y brindando un seguimiento más organizado de las entradas y salidas.

3.2 Acciones de Desarrollo

Primero, se analizará cómo la empresa gestiona hoy su inventario para entender los problemas. Luego, se diseñará un sistema sencillo que permita registrar productos, controlar las entradas y salidas, y generar reportes. Después se hará el desarrollo, las pruebas, y por último se entregará el sistema funcionando.

3.3 Funcionalidades

- Gestión de Productos.
- Gestión de movimientos (entradas y salidas de inventario).
- Consulta del stock actual por producto.
- Gestión de Categorías.
- Gestión de Proveedores.
- Gestión de Cotizaciones.
- Gestión de Usuarios.
- Alertas de bajo inventario.
- Generación de reportes estadísticos del sistema.
- Exportación de reportes en PDF o Excel.
- Catálogo de Productos con información detallada de cada uno.
- Restablecimiento de contraseña.
- Edición del perfil de usuario.
- Cierre de sesión

4. Requerimientos Técnicos

4.1 Requerimientos Mínimos de Hardware

Procesador: Intel Celeron N4020 CPU 1.10Ghz o superior

Memoria RAM (Mínimo): 2GB o superior

Tarjeta Gráfica: 512mb o superior

Disco Duro (Mínimo): 64 GB SSD/HDD o superior

Sistema Operativo (SO): Windows 10 o superior

Navegador: Google Chrome, Microsoft Edge Mozilla Firefox actualizado

Node.js: Versión 24.15.0 o superior con npm incluido

Gestor de bases de datos: Workbench, DBeaver (Recomendado)

4.2 Requerimientos funcionales y no funcionales de Software

Podrá encontrar información detallada de los requerimientos del sistema en los siguientes documentos:

- Formato IEE 380: [Documentación Aquí](#)
- Documento general de Requisitos Funcionales: [Documentación Aquí](#)
- Documento general de Requisitos No Funcionales: [Documentación Aquí](#)

5. Herramientas Utilizadas para el Desarrollo.

Herramienta 1 — Visual Studio Code

Editor de código utilizado para desarrollar, modificar y organizar los archivos del frontend y backend.

Se utilizó debido a su compatibilidad con JavaScript, React, NestJS y las diferentes herramientas utilizadas durante el desarrollo.

Herramienta 2 — Node.js

Entorno de ejecución utilizado para ejecutar el backend y las herramientas relacionadas con JavaScript.

También permite utilizar **npm** para instalar y administrar las dependencias necesarias para el proyecto.

Herramienta 3 — React

Biblioteca utilizada para desarrollar la interfaz gráfica del sistema.

Se empleó para construir las diferentes vistas y componentes con los que interactúan los usuarios.

Herramienta 4 — NestJS

Framework utilizado para desarrollar el backend del sistema.

Permite organizar la lógica del servidor mediante módulos, controladores y servicios, además de facilitar la conexión con la base de datos.

Herramienta 5 — MySQL

Sistema gestor de bases de datos utilizado para almacenar y administrar la información del sistema, incluyendo usuarios, clientes, productos, categorías, proveedores, inventario y movimientos.

Herramienta 6 — Git

Sistema de control de versiones utilizado para administrar los cambios realizados en el código fuente y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del proyecto.

Herramienta 7 — GitHub

Plataforma utilizada para almacenar el repositorio del proyecto y facilitar el trabajo colaborativo, control de versiones y gestión del código fuente.

Herramienta 8 — Postman

Herramienta utilizada para realizar pruebas sobre los servicios y endpoints del backend, verificando el correcto funcionamiento de las peticiones HTTP.

Herramienta 9 — Cypress

Framework utilizado para realizar pruebas automatizadas sobre la aplicación web y comprobar el funcionamiento de diferentes funcionalidades desde la perspectiva del usuario.

Herramienta 10 — SonarQube

Herramienta utilizada para analizar la calidad del código fuente, identificar problemas potenciales, vulnerabilidades, duplicaciones y otros aspectos relacionados con la calidad del software.

Podrá encontrar más información detallada de las herramientas utilizadas para el desarrollo en el siguiente documento:

https://docs.google.com/document/d/11it7ljf7tQYHOAszNswsl0GvbBGcc1hR/edit?usp=drive_link&oid=105823590947306927098&rtpof=true&sd=true

6. Instalación

Podrá encontrar una guía detallada con el paso a paso para la instalación del software en el siguiente documento:

https://docs.google.com/document/d/11it7ljf7tQYHOAszNswsl0GvbBGcc1hR/edit?usp=drive_link&oid=105823590947306927098&rtpof=true&sd=true

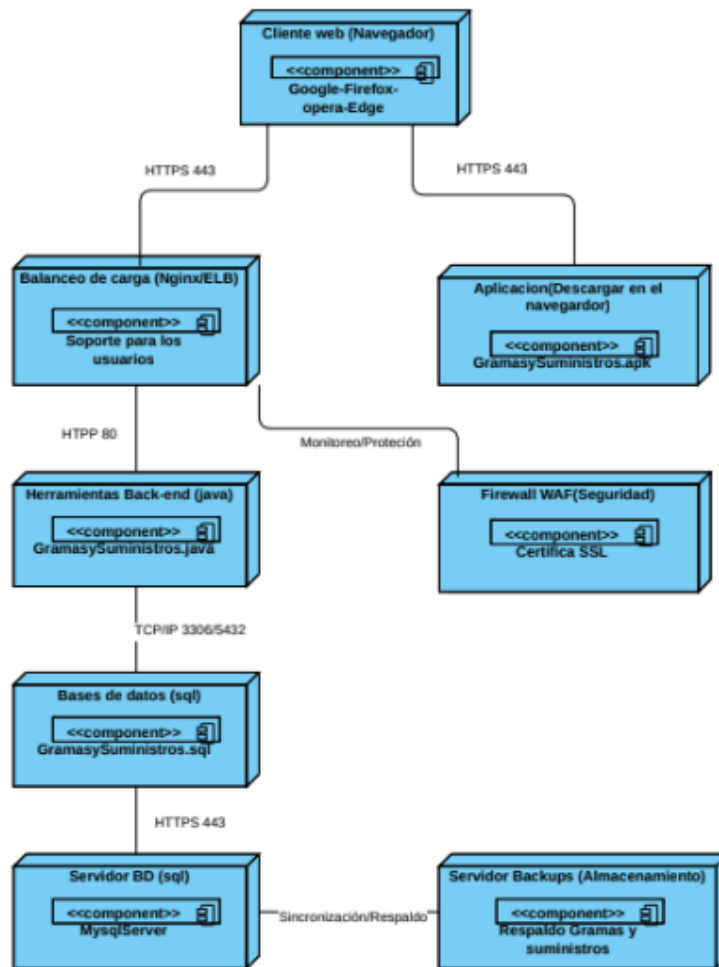
7. Configuración

Podrá encontrar información detallada de las configuraciones necesarias para la ejecución del software en el siguiente documento:

https://docs.google.com/document/d/11it7ljf7tQYHOAszNswsl0GvbBGcc1hR/edit?usp=drive_link&oid=105823590947306927098&rtpof=true&sd=true

8. Diagrama de Despliegue:

Mejor visión aquí: [Diagrama de Despliegue](#)



Arquitecturas:

- **NestJs:** Backend del sistema
- **React:** Frontend de la App Web
- **Flutter:** Frontend de la App Movil
- **Cypress:** Pruebas Automáticas
- **Jest:** Pruebas Unitarias y de Integración
- **SQL:** Base de datos
- **Aiven:** Servidor de Base de Datos

Más información del diseño de despliegue aquí: [Informe General del Despliegue](#)

9. Usuarios

El sistema contempla diferentes tipos de usuarios, cada uno con permisos determinados de acuerdo con las funciones que desempeña dentro de la aplicación.

9.1 Usuarios de base de datos

El acceso a la base de datos debe estar restringido al personal técnico autorizado. Se recomienda utilizar un usuario específico para la aplicación y evitar utilizar cuentas administrativas para las conexiones normales del sistema.

Nombre del usuario: Usuario de aplicación de base de datos.

Descripción/Propósito: Permitir que el backend pueda realizar las operaciones necesarias sobre la base de datos.

Grupos a los que pertenece: Grupo de usuarios de base de datos de la aplicación.

Privilegios generales: Acceso únicamente a la base de datos correspondiente al sistema.

Privilegios sobre objetos: Permisos necesarios para consultar, insertar, modificar y eliminar información en las tablas utilizadas por la aplicación, de acuerdo con las funciones implementadas.

9.2 Usuarios de sistema operativo

El sistema operativo utilizado para la instalación y administración del proyecto requiere una cuenta con los permisos necesarios para instalar herramientas y configurar el entorno.

Nombre del usuario: Usuario administrador del equipo.

Descripción/Propósito: Permitir la instalación de dependencias, herramientas de desarrollo y configuración del entorno.

Grupos a los que pertenece: Administradores del equipo.

Privilegios sobre carpetas: Lectura, escritura y modificación sobre las carpetas donde

se encuentre instalado el proyecto.

9.3 Usuarios de aplicaciones

Dentro de **Gramas y Suministros** se manejan diferentes roles de usuario:

Usuario	Descripción	Privilegios
Administrador	Usuario encargado de administrar la información y funcionalidades administrativas del sistema.	Gestión de usuarios, productos, categorías, proveedores, inventario y demás funciones administrativas disponibles.
Cliente	Usuario que utiliza el sistema para consultar los productos y realizar las operaciones habilitadas para clientes.	Consulta del catálogo y acceso a las funcionalidades disponibles para clientes.

10. Contingencias y soluciones.

Contingencia	Posible causa	Solución recomendada
El sistema no inicia	Dependencias no instaladas o configuración incorrecta.	Verificar la instalación de Node.js, dependencias y variables de entorno.
El frontend no carga	El servidor frontend no está ejecutándose o existe un error de configuración.	Verificar la ejecución del proyecto y revisar los mensajes mostrados en la consola.
El backend no inicia	Error en las dependencias, configuración o variables de entorno.	Revisar la consola del backend y verificar la configuración del proyecto.
No existe conexión con la base de datos	Credenciales, dirección o puerto incorrectos.	Revisar las variables de conexión y comprobar la disponibilidad del servidor de base de datos.
Error al realizar una consulta	Problemas en la conexión o en la consulta enviada.	Revisar los logs del backend y verificar la estructura de la base de

		datos.
No se puede iniciar sesión	Credenciales incorrectas o usuario desactivado.	Verificar las credenciales y el estado del usuario.
Se pierde información	Error humano, fallo del sistema o problema en la base de datos.	Recuperar la información mediante el respaldo disponible y verificar la integridad de los datos.
El sistema presenta lentitud	Recursos insuficientes o alta cantidad de operaciones.	Revisar consumo de recursos, conexión y rendimiento de la base de datos.
No se pueden cargar imágenes	Ruta incorrecta o archivos no disponibles.	Verificar la carpeta de archivos, rutas configuradas y permisos de acceso.
Una funcionalidad genera errores	Defecto en el código o configuración incorrecta.	Registrar la incidencia, revisar los logs y aplicar la corrección correspondiente.
Fallo del servicio externo de base de datos	Indisponibilidad temporal del proveedor.	Verificar el estado del servicio y restablecer la conexión cuando esté disponible.
Pérdida de conexión a Internet	Problemas con la red local o proveedor de Internet.	Verificar la conexión y restablecer el acceso antes de continuar utilizando las funciones que dependen de servicios externos.

11. Documentación Adicional

Dentro de **Gramas y Suministros** se manejan diferentes roles de usuario:

ID	Documento	Visualización
01	Manual de Usuario	Ver Aquí
02	Manual de Capacitación	Ver Aquí

03	Manual de Instalación	Ver Aquí
04	Casos de Uso	Ver Aquí
05	Casos de Uso - Extendido	Ver Aquí
06	Diagrama de Clases	Ver Aquí
07	Normalización	Ver Aquí
08	Diccionario de Datos	Ver Aquí

12. Glosario de Términos

Término	Definición
API	Interfaz que permite la comunicación entre diferentes aplicaciones o componentes de software mediante solicitudes y respuestas.
Backend	Parte del sistema encargada de procesar la lógica de negocio, gestionar las solicitudes y comunicarse con la base de datos.
Base de datos	Sistema utilizado para almacenar, organizar y administrar la información utilizada por la aplicación.
Cliente	Usuario que accede al sistema para consultar productos y utilizar las funciones disponibles para este tipo de usuario.
CORS	Mecanismo de seguridad que controla las solicitudes realizadas entre diferentes dominios o aplicaciones.
CRUD	Conjunto de operaciones básicas para gestionar información: crear, consultar, actualizar y eliminar registros.

Dependencia	Librería o paquete externo que necesita el proyecto para ejecutar determinadas funciones.
Endpoint	Dirección específica de una API mediante la cual se puede acceder a una determinada funcionalidad o recurso.
Frontend	Parte visual del sistema con la que interactúa directamente el usuario.
Git	Sistema de control de versiones que permite registrar y administrar los cambios realizados en el código fuente.
GitHub	Plataforma utilizada para almacenar repositorios de código y facilitar el trabajo colaborativo entre desarrolladores.
HTTP	Protocolo utilizado para la comunicación entre el navegador y el servidor de una aplicación web.
IP	Dirección numérica que identifica un dispositivo dentro de una red.
JavaScript	Lenguaje de programación utilizado en diferentes partes del proyecto para desarrollar funcionalidades del sistema.
JSON	Formato utilizado para estructurar y transmitir información entre el frontend y backend.
Middleware	Componente que interviene durante el procesamiento de una solicitud antes de que llegue a su destino final.
MySQL	Sistema gestor de bases de datos utilizado para almacenar y administrar la información del proyecto.
NestJS	Framework de Node.js utilizado para desarrollar la estructura y lógica del backend.
Node.js	Entorno que permite ejecutar código JavaScript fuera del navegador y sobre el cual funciona el backend del proyecto.
npm	Administrador de paquetes utilizado para instalar y gestionar las dependencias de proyectos desarrollados con Node.js.
Puerto	Número utilizado para identificar un servicio específico dentro de un dispositivo conectado a una red.

React	Biblioteca de JavaScript utilizada para construir la interfaz de usuario del sistema.
Repositorio	Espacio donde se almacena y administra el código fuente de un proyecto mediante un sistema de control de versiones.
REST API	Arquitectura utilizada para permitir la comunicación entre aplicaciones mediante solicitudes HTTP.
Rol	Nivel de acceso asignado a un usuario que determina las funciones que puede utilizar dentro del sistema.
Servidor	Equipo o servicio encargado de procesar solicitudes y proporcionar recursos o información a otros dispositivos.
SQL	Lenguaje utilizado para consultar y administrar información almacenada en bases de datos relacionales.
Token	Elemento utilizado para identificar o autorizar a un usuario durante la comunicación con determinados servicios del sistema.
URL	Dirección que permite localizar un recurso o servicio dentro de una red o Internet.
Variable de entorno	Valor de configuración utilizado por una aplicación para almacenar información necesaria para su ejecución, como credenciales, puertos o direcciones de servicios.
Vite	Herramienta utilizada para crear y ejecutar el entorno de desarrollo del frontend, proporcionando un servidor de desarrollo y proceso de construcción.